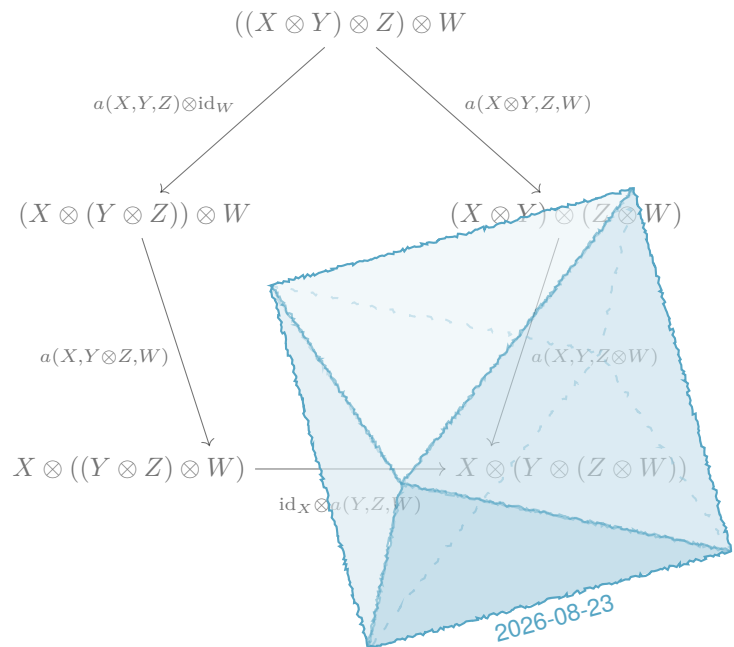




Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 23 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

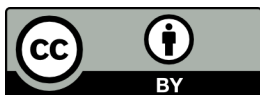
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



2.4 Sifat Universal

Banyak konstruksi matematika dapat dicirikan secara unik oleh sifat universal. Kita menguraikannya dengan bahasa objek awal, objek terminal, dan kategori koma.

Definisi 2.4.1 Dalam kategori $\mathcal{C}$, objek X disebut **objek awal** jika, untuk setiap objek Y , himpunan $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ memiliki tepat satu unsur. Demikian pula, X disebut **objek terminal** jika, untuk setiap objek Y , himpunan $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$ memiliki tepat satu unsur. Jika X merupakan objek awal sekaligus objek terminal, maka disebut **objek nol**.

Objek awal dan objek terminal merupakan konsep yang saling dual: objek awal dari $\mathcal{C}$ tidak lain adalah objek terminal dari $\mathcal{C}^{\text{op}}$, dan sebaliknya.

Proposisi 2.4.2 Misalkan X, X' merupakan objek awal dalam $\mathcal{C}$. Maka terdapat tepat satu isomorfisme $X \xrightarrow{\sim} X'$. Pernyataan serupa berlaku untuk objek terminal.

Bukti Cukup tangani kasus objek awal. Misalkan X, X' keduanya merupakan objek awal. Maka terdapat tepat satu morfisme $f : X \rightarrow X'$ dan $g : X' \rightarrow X$. Komposisinya $gf : X \rightarrow X$ juga tunggal, sehingga harus sama dengan id_X ; dengan cara yang sama, $fg = \text{id}_{X'}$. Jadi, $f : X \xrightarrow{\sim} X'$ adalah isomorfisme yang dicari. $\square$

Definisi 2.4.3 Misalkan $\mathcal{C}$ memiliki objek nol, yang kita nyatakan dengan 0 . Untuk sebarang $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, definisikan **morfisme nol** $0 : X \rightarrow Y$ sebagai

$$X \rightarrow 0 \rightarrow Y$$

komposisi kedua morfisme tersebut.

Dua pengamatan: (1) Komposisi morfisme nol dari kiri maupun dari kanan dengan sebarang morfisme tetap merupakan morfisme nol. (2) Definisi morfisme nol tidak bergantung pada pilihan objek nol: jika $0, 0'$ keduanya merupakan objek nol, setiap panah yang masuk ke atau keluar dari $0, 0'$ ditentukan secara unik, sehingga diagram di bawah komutatif secara otomatis.

$$\begin{array}{ccccc} & & 0 & & \\ & \nearrow & \downarrow \simeq & \nwarrow & \\ X & & & & Y \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & 0' & & \end{array}$$

Contoh 2.4.4 Secara umum, objek awal dan objek terminal tidak selalu ada (contoh: kategori diskret). Berikut beberapa contoh yang khas:

1. Kategori himpunan **Set**: $\emptyset$ merupakan objek awal, sedangkan $\{\text{pt}\}$ merupakan objek terminal;
2. Kategori himpunan bertitik **Set $_{\bullet}$** : $(\{\text{pt}\}, \text{pt})$ merupakan objek nol;
3. Kategori grup **Grp**: grup trivial $\{1\}$ merupakan objek nol, dan homomorfisme konstan bernilai 1 merupakan morfisme nol;
4. Kategori ruang vektor atas medan $\mathbb{k}$, yaitu **Vect**($\mathbb{k}$): ruang nol merupakan objek nol, dan pemetaan nol merupakan morfisme nol.

Objek awal, objek terminal, dan keunikannya sering digunakan untuk menyatakan **sifat universal**; mari kita lihat beberapa contoh.

Contoh 2.4.5 Pilih medan $\mathbb{k}$, lalu definisikan functor $V : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ sebagai berikut: untuk himpunan X , tetapkan $V(X) := \bigoplus_{x \in X} \mathbb{k}x$ sebagai ruang vektor dengan X sebagai basis atas medan $\mathbb{k}$. Setiap pemetaan $f : X \rightarrow Y$ menginduksi pemetaan linear $V(f) : V(X) \rightarrow V(Y)$ yang ditentukan oleh pembatasan f pada basis. Misalkan $U : \mathbf{Vect}(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Set}$ merupakan functor pelupa (Contoh 2.2.4); maka $x \mapsto x \in V(X)$ memberikan morfisme $\iota : X \rightarrow UV(X)$. Walaupun ungkapannya agak canggung, bayangkan saja $V(X)$ sebagai “ruang vektor bebas” atas X .

Untuk menjelaskan sifat universal $V(X)$, definisikan kategori (X/U) yang objeknya berbentuk $(W, i : X \rightarrow U(W))$, dengan $W \in \text{Ob } \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ dan $X \xrightarrow{i} U(W)$ merupakan morfisme dalam **Set**. Morfismenya didefinisikan sebagai pemetaan linear $h : W_1 \rightarrow W_2$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ i_1 \swarrow & & \searrow i_2 \\ U(W_1) & \xrightarrow{U(h)} & U(W_2). \end{array}$$

Kita menyatakan bahwa $(V(X), \iota)$ merupakan objek awal dalam (X/U) . Ini berarti bahwa untuk setiap $(W, i) \in \text{Ob}(X/U)$, terdapat tepat satu $h : V(X) \rightarrow W$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ \iota \swarrow & & \searrow i \\ U(V(X)) & \xrightarrow{U(h)} & U(W) \end{array}$$

komutatif. Karena X merupakan basis dari $V(X)$, pemetaan h tersebut ditentukan secara unik.

Syarat mengenai h pada diagram di atas disebut sifat universal yang dipenuhi oleh $V(X)$. Menurut Proposisi 2.4.2, kita mengatakan bahwa sifat universal men-

cirikan $V(X)$ bersama $\iota : X \rightarrow UV(X)$ hingga satu isomorfisme unik. Kelak kita akan menjumpai konstruksi objek bebas yang lebih canggih, misalnya grup bebas pada §4.8.

Contoh 2.4.6 Pertimbangkan kategori **Metr** yang terdiri atas semua ruang metrik (X, d) , dengan morfisme berupa pemetaan pelestari jarak (isometri) $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$, yaitu $\forall u, v, d_Y(f(u), f(v)) = d_X(u, v)$. Subkategori penuh yang terdiri atas ruang metrik lengkap dilambangkan dengan **ComMetr**. Konstruksi pelengkapan yang dikenal luas [1, §8.1] memberikan suatu funktor

$$\begin{aligned} C : \mathbf{Metr} &\longrightarrow \mathbf{ComMetr} \\ (X, d) &\longmapsto (\hat{X}, \hat{d}), \end{aligned}$$

dengan $\hat{X}$ merupakan kelas-kelas ekuivalensi semua barisan Cauchy $\vec{x} = (x_n)_{n \geq 0}$ dalam X , dan $\hat{d}(\vec{x}, \vec{y}) := \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$. Selanjutnya kita hilangkan metrik d . Misalkan $I : \mathbf{ComMetr} \rightarrow \mathbf{Metr}$ merupakan funktor inklusi. Untuk ruang metrik X yang diberikan, pemberian diagonal $x \mapsto (x_n := x)_{n \geq 1}$ memberikan morfisme $\iota : X \rightarrow I(\hat{X})$. Seperti pada contoh sebelumnya, definisikan kategori (X/I) yang objeknya berbentuk $(Y, i : X \rightarrow I(Y))$.

Sifat universal pelengkapan $\hat{X}$ sudah dikenal luas; dengan kategori (X/I) , sifat itu dapat dirumuskan ulang sebagai berikut: untuk setiap $(Y, i) \in \text{Ob}(X/I)$, terdapat tepat satu morfisme $h : \hat{X} \rightarrow Y$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ \iota \swarrow & & \searrow i \\ I(\hat{X}) & \xrightarrow{I(h)} & I(Y) \end{array}$$

komutatif; hal ini berakar pada kepadatan X di dalam $\hat{X}$. Oleh karena itu, pelengkapan $(\hat{X}, \iota : X \rightarrow I(\hat{X}))$ dapat dicirikan sebagai objek awal dalam (X/I) .

Contoh-contoh di atas juga dapat ditangani dengan funktor adjoin atau funktor representabel, yang akan dibahas nanti. Untuk sekarang, mari gunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan suatu kelas konstruksi yang luas.

Definisi 2.4.7 (Kategori koma) Untuk funktor $\mathcal{A} \xrightarrow{S} \mathcal{C} \xleftarrow{T} \mathcal{B}$, definisikan kategori koma (S/T) sebagai berikut:

- ◊ Objek: berbentuk (A, B, f) , dengan $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, $B \in \text{Ob}(\mathcal{B})$, dan $f : SA \rightarrow TB$;
- ◊ Morfisme: morfisme dari (A, B, f) ke (A', B', f') berbentuk (g, h) , dengan $g : A \rightarrow A'$ dan $h : B \rightarrow B'$ masing-masing merupakan morfisme dalam $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$,

sedemikian sehingga diagram berikut komutatif

$$\begin{array}{ccc} SA & \xrightarrow{Sg} & SA' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ TB & \xrightarrow{Th} & TB'. \end{array}$$

Komposisi morfisme diberikan oleh $(g_1, h_1) \circ (g_2, h_2) = (g_1 \circ g_2, h_1 \circ h_2)$, sedangkan morfisme identitas dari (A, B, f) ke dirinya sendiri adalah $(\text{id}_A, \text{id}_B)$.

Kita memiliki functor proyeksi kiri dan kanan yang jelas, yaitu $P : (S/T) \rightarrow \mathcal{A}$ dan $Q : (S/T) \rightarrow \mathcal{B}$. Literatur awal menulis (S/T) sebagai (S, T) , yang menjelaskan penamaannya. Mari kita lihat beberapa contoh.

Ingat kategori $\mathbf{1}$ yang didefinisikan dalam Contoh 2.1.5; kategori ini hanya memiliki satu morfisme. Menetapkan sebuah objek X dalam $\mathcal{C}$ ekuivalen dengan menetapkan sebuah functor $j_X : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{C}$.

1. Pertimbangkan functor $T : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ dan $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Kategori koma $(X/T) := (j_X/T)$ yang bersesuaian dengan $\mathbf{1} \xrightarrow{j_X} \mathcal{C} \xleftarrow{T} \mathcal{C}'$ memiliki objek berbentuk $(W, X \xrightarrow{i} TW)_{W \in \text{Ob}(\mathcal{C}')}$, sedangkan morfisme antara $(W_1, i_1), (W_2, i_2)$ adalah $h : W_1 \rightarrow W_2$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ i_1 \swarrow & & \searrow i_2 \\ TW_1 & \xrightarrow{Th} & TW_2. \end{array}$$

Definisi komposisi morfisme jelas sehingga tidak perlu dituliskan. Inilah kategori yang digunakan dalam Contoh 2.4.5 dan Contoh 2.4.6.

2. Sebaliknya, pertimbangkan $\mathcal{C}' \xrightarrow{T} \mathcal{C} \xleftarrow{j_X} \mathbf{1}$. Kategori koma (T/X) memiliki objek berbentuk $(W, TW \xrightarrow{p} X)_{W \in \text{Ob}(\mathcal{C}')}$; morfisme dari (W_1, p_1) ke (W_2, p_2) adalah $f : W_1 \rightarrow W_2$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} TW_1 & \xrightarrow{Tf} & TW_2 \\ p_1 \searrow & & \swarrow p_2 \\ & X & \end{array} .$$

Kategori semacam ini sering muncul dalam geometri. Ambil $T = \text{id}_{\mathcal{C}}$; salah satu cara memandang $p : W \rightarrow X$ adalah sebagai objek “terfibiasi” di atas X . Ambil $\mathcal{C}$ sebagai kategori beberapa ruang (misalnya ruang topologis, varietas aljabar

kompleks, dan sebagainya); pemetaan $p : W \rightarrow X$ dapat dibayangkan sebagai keluarga ruang yang diparameterkan oleh X : untuk setiap titik $x \in X$, ruang yang bersesuaian adalah serat di atas x , yaitu $W_x := p^{-1}(x)$.

3. Objek kategori koma $(\text{id}_{\mathcal{C}}/\text{id}_{\mathcal{C}})$ adalah semua morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$.

Morfisme antara dua objek $f : X \rightarrow Y$ dan $f' : X' \rightarrow Y'$ adalah diagram ko-

mutatif
$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' \end{array}$$
. Mudah dipahami bahwa $(\text{id}_{\mathcal{C}}/\text{id}_{\mathcal{C}})$ juga disebut kategori

panah dari $\mathcal{C}$.

Daftar Pustaka

- [1] 熊金城. 点集拓扑讲义. 第四版. 北京: 高等教育出版社, 2011 (dirujuk pada hlm. [3](#)).

Indeks Istilah

kategori koma (comma category), [3](#)

morfisme

morfisme nol (zero morphism), [1](#)

objek

objek awal/objek terminal/objek

nol (initial/terminal/zero

object), [1](#)

sifat universal (universal property), [2](#)

Indeks Simbol

(S/T) , [3](#)

j_X , [4](#)